

PROJETO EMPREENDER: LUMINÁRIA SATURNO

Caio Lyncoln dos Santos Gimeses (Centro Universitário Senac) caiolyncoln01@gmail.com
Diegus Fagundes (Centro Universitário Senac) diegusfc@gmail.com
Ellen Colantonio (Centro Universitário Senac) ellencolantonio@gmail.com
Giovanni Troccoli Genioli (Centro Universitário Senac) giovanni.t.genioli1@gmail.com
Luigi Troccoli Genioli (Centro Universitário Senac) luigi.tg.11@gmail.com

RESUMO

Como realização da matéria Projeto Empreender: Sistemas de Produção Sustentável I do 7º semestre de Engenharia de Computação. Este projeto visa a redução de custo na produção da luminária Saturno, da empresa Munclair Iluminação, sem comprometer a estética, funcionalidade e sustentabilidade do produto. A partir da substituição de materiais e simulações estruturais, buscamos propor alternativas viáveis e economicamente sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Redução de custo, Alumínio, SolidWorks, Design de produto, Luminária.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto envolveu a análise estrutural da luminária Saturno utilizando o alumínio 5052H32, um material 100% reciclável e já amplamente empregado pela Munclair Iluminação. Para verificar o desempenho da nova proposta estrutural, foram realizadas simulações no software SolidWorks, com foco na resistência mecânica frente às cargas aplicadas. A simulação, na Figura 1, evidenciou deformação na região central, indicando insuficiência estrutural para a carga aplicada.

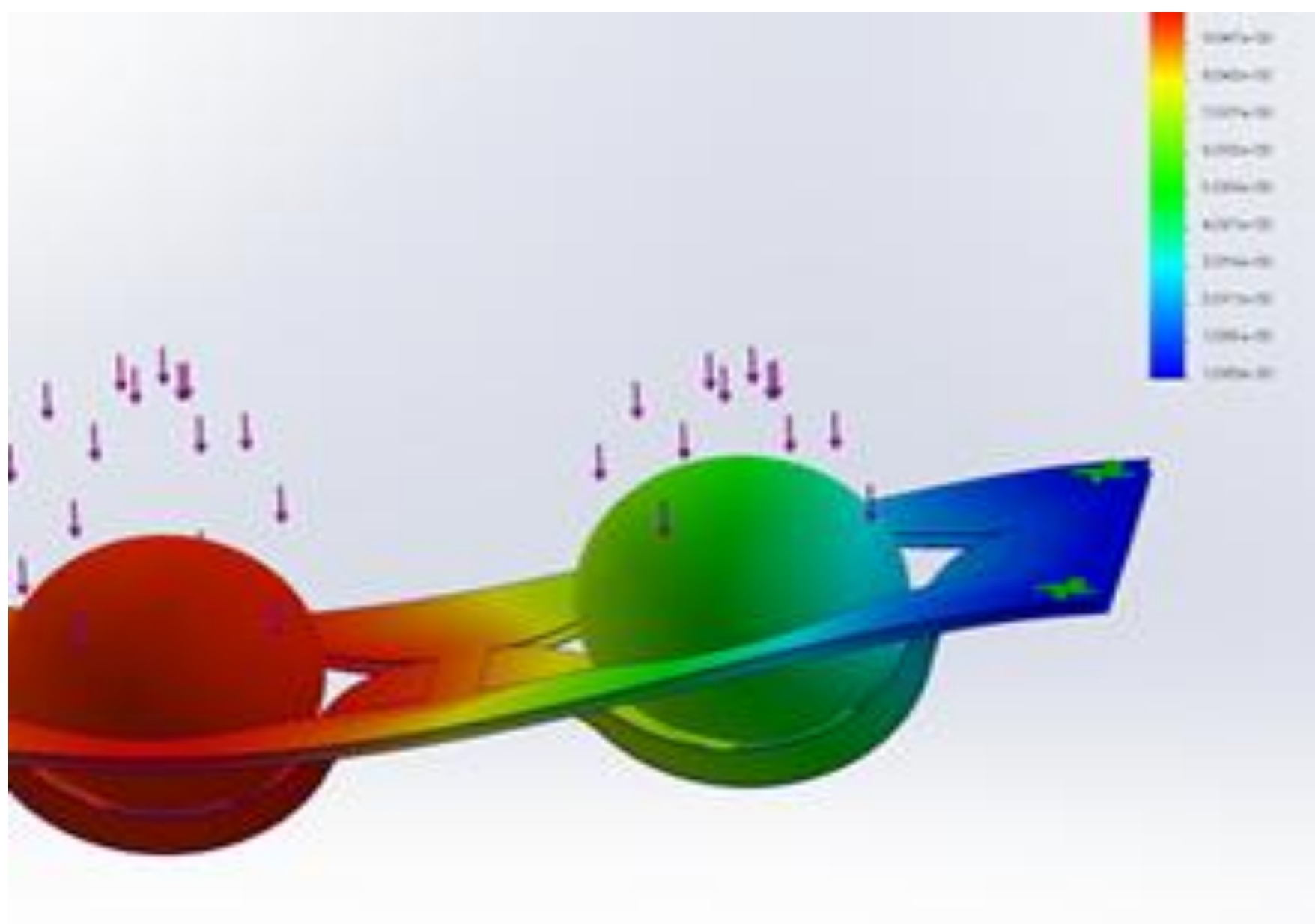


Figura 1. Primeira simulação

Nova geometria em alumínio de 2mm, apresentado na Figura 2, com montagem via dobras e encaixes, eliminando a solda e facilitando a produção.

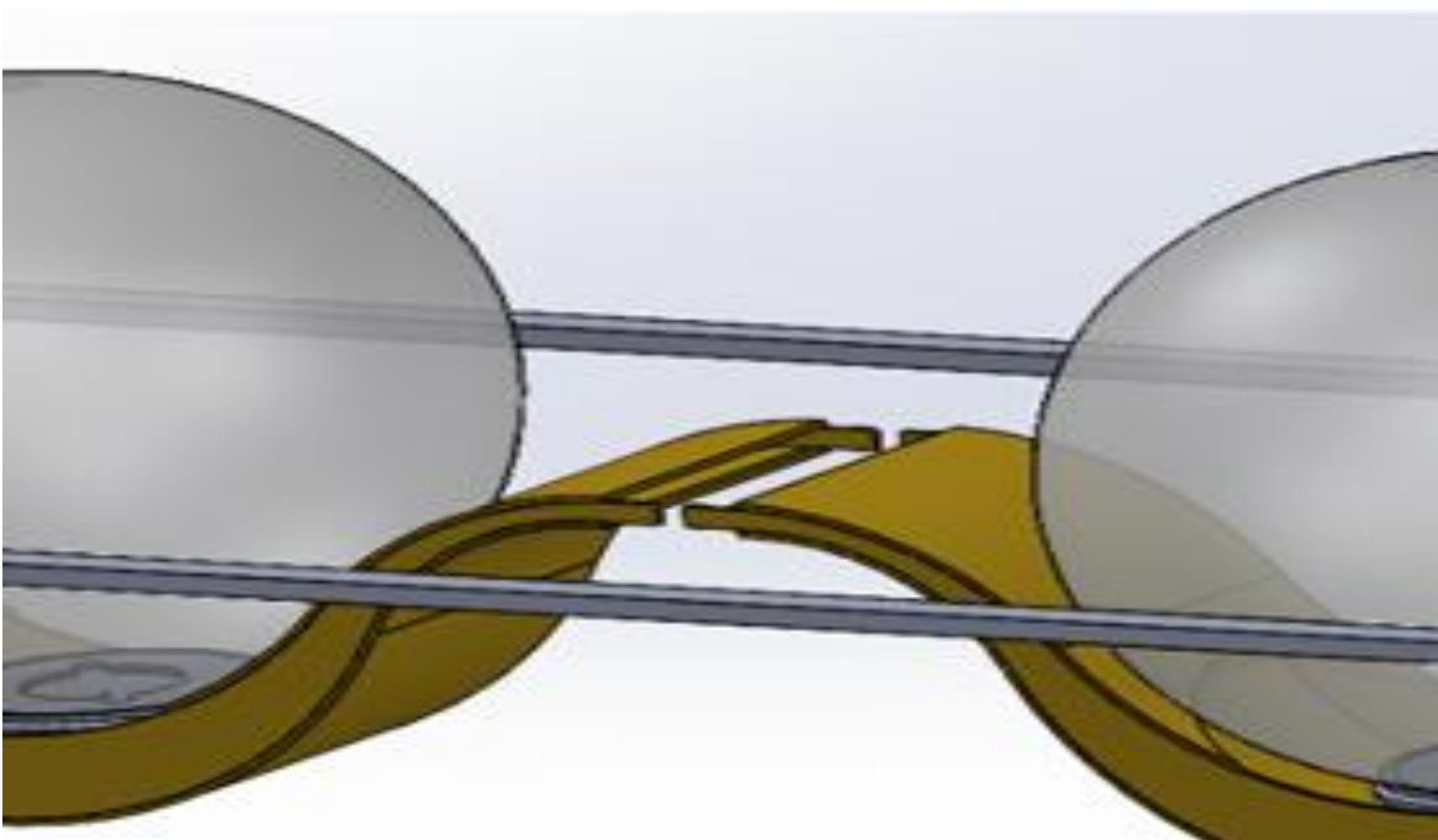


Figura 2. Solução proposta

Nossa análise identificou que 73% do custo da luminária Saturno está no processo de dobra e solda terceirizado. A solução é um redesenho estratégico

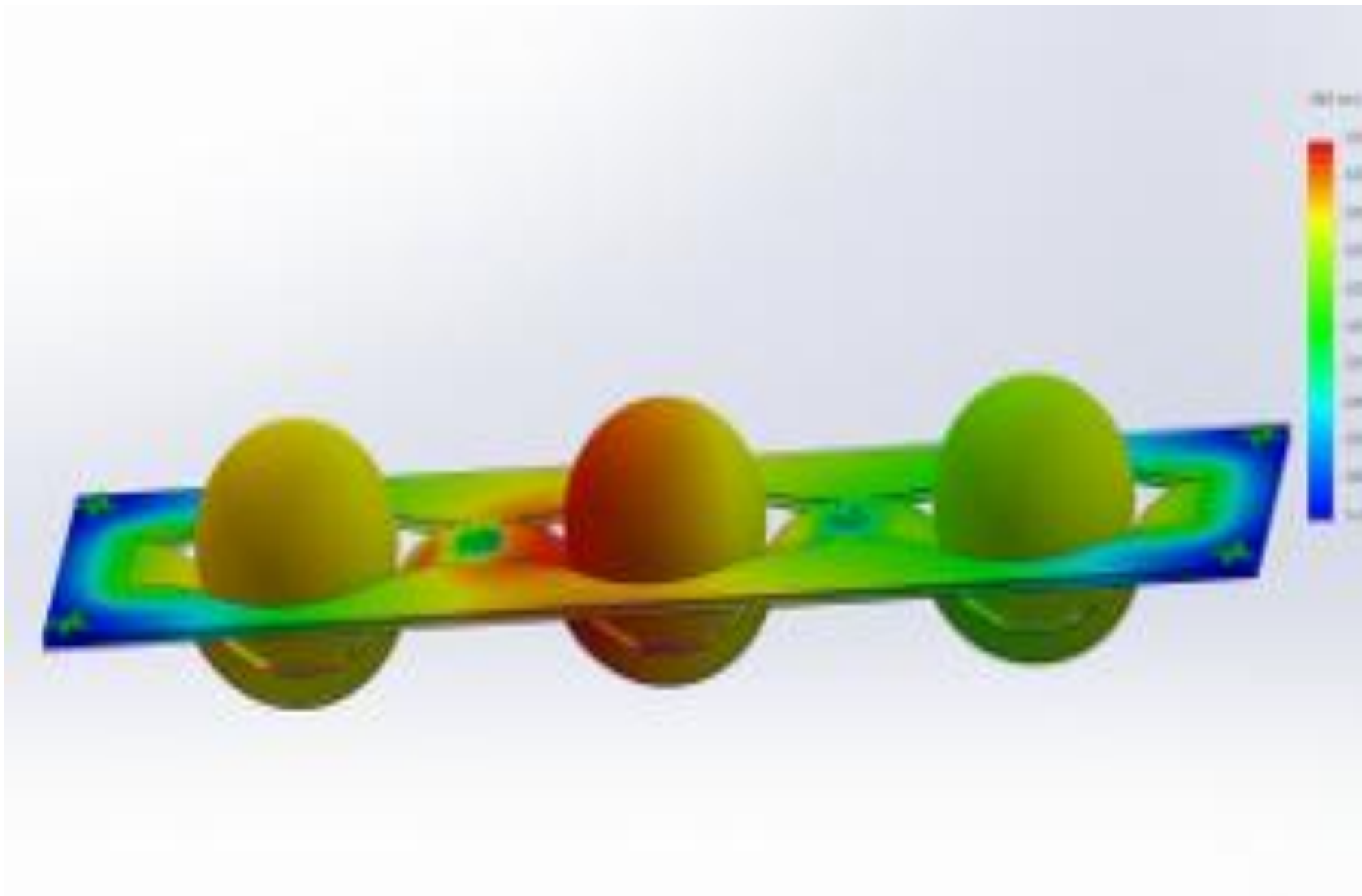


Figura 3: Solução proposta 2

Descrição	Antes (Original)	Depois (Otimizado)	Economia Estimada
Custo Base (material, corte a laser, etc.)	R\$ 2.435,70	R\$ 2.280,00	R\$ 155,70
Solda e dobra (terceirizados)	R\$ 6.621,30	R\$ 0,00	R\$ 6.621,30
Peso da estrutura de alumínio	13,5 kg	8,8 kg	-4,7 kg
Espessura do alumínio	3,18 mm	2 mm	-
Economia com redução de material (estimada)	-	-	R\$ 150,00 a R\$ 200,00
Custo Total Estimado	R\$ 9.057,00	R\$ 2.280,00 - R\$ 6.777,00 (74,8%)	
Adesivo Estrutural		R\$ 450,00	
Preparação de Superfície (Lixamento)		R\$ 380,00	
Pintura e Fundo (Primer)		R\$ 975,00	
Finalização e Acabamento (Polimento)		R\$ 400,00	
Mão de Obra Especializada		R\$ 1.735,00	
Total de Custos Adicionais		R\$ 6.220,00	31,33%

Figura 4: Economia

CONCLUSÃO

A reformulação estrutural do projeto trouxe diversos benefícios significativos. Houve uma redução drástica de custos, uma vez que foi possível eliminar a necessidade de solda no processo. Além disso, a qualidade e a estética do produto foram aprimoradas, pois a ausência de marcas de solda contribuiu para um design mais limpo e moderno. O processo de montagem também foi simplificado, reduzindo sua complexidade e diminuindo a dependência de fornecedores externos. Por fim, houve um avanço em termos de sustentabilidade, com um processo mais limpo e menor desperdício de material.

REFERÊNCIAS

MUNCLAIR ILUMINAÇÃO. 20 MAR. 2025,
< <https://www.munclair.com.br/>>
SOLIDWORKS. 14 ABR 2025,
< <https://www.solidworks.com/community>>